

Refuerzo · 2.^a evaluación (unidades 5-8)

Lo imprescindible de la segunda evaluación (elasticidad, fallos de mercado y macroeconomía básica) en lenguaje sencillo, para recuperar o aprobar.

2.^a evaluación · Unidades 5, 6, 7, 8

REPASO TEÓRICO

U5. Elasticidad: medir cuánto reacciona la cantidad

La **elasticidad-precio de la demanda** mide cuánto cambia la cantidad demandada cuando cambia el precio. La fórmula es: **$E_p = \text{variación \% de la cantidad} \div \text{variación \% del precio}$** . Como precio y cantidad se mueven en sentidos opuestos, el resultado sale negativo, pero solemos quedarnos con su valor absoluto.

La regla rápida: si E_p es mayor que 1, la demanda es **elástica** (la cantidad reacciona mucho; ejemplo: un viaje de turismo). Si E_p es menor que 1, es **inelástica** (la cantidad apenas se mueve; ejemplo: la gasolina o un medicamento). Si E_p es igual a 1, es unitaria.

La variación porcentual se calcula siempre igual: $(\text{valor nuevo} - \text{valor viejo}) \div \text{valor viejo} \times 100$. Domina esta fórmula y la elasticidad sale sola.

U6. Fallos de mercado: cuando el mercado no asigna bien

Un **fallo de mercado** ocurre cuando el mercado, por sí solo, no asigna los recursos de forma eficiente. Los cuatro tipos básicos son: **externalidades**, **bienes públicos**, **poder de mercado** (monopolio) e **información asimétrica**.

Una **externalidad** es un efecto sobre terceros que no participan en la decisión: negativa si los perjudica (una fábrica que contamina) y positiva si los beneficia (vacunarse). Un **bien público** es no rival (que yo lo use no impide que tú también) y no excluible (no se puede impedir su uso); por eso aparece el problema del *free-rider*, quien disfruta sin pagar (ejemplo: la defensa, un faro).

Ante un fallo, el Estado puede intervenir: **impuestos** para las externalidades negativas, **subvenciones** para las positivas y provisión pública de los bienes públicos.

U7. Macroeconomía: agentes e indicadores

La macroeconomía mira la economía a vista de pájaro. Hay cuatro **agentes económicos**: familias, empresas, sector público y sector exterior, que se relacionan en el **flujo circular de la renta**.

El indicador clave es el **PIB** (Producto Interior Bruto): el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año. El **PIB nominal** usa precios corrientes; el **PIB real** usa precios de un año base y permite comparar la producción sin el efecto de la inflación.

Otros indicadores: el **IPC** mide la evolución de los precios y su variación es la **inflación** ($\text{inflación} = (\text{IPC final} - \text{IPC inicial}) \div \text{IPC inicial} \times 100$). La **tasa de paro** = $\text{parados} \div \text{activos} \times 100$, donde $\text{activos} = \text{ocupados} + \text{parados}$.

U8. El modelo AD-AS y el ciclo económico

El modelo de **demanda y oferta agregadas (AD-AS)** explica el nivel general de precios y la producción de todo un país. La **demanda agregada (AD)** recoge todo el gasto de la economía; la **oferta agregada (AS)**, todo lo que se produce.

Una **política expansiva** (más gasto público o bajada de tipos) desplaza la AD hacia la **derecha**: en el corto

plazo sube la producción y suele subir el nivel de precios. Una **política restrictiva** hace lo contrario.

La economía no crece de forma constante, sino en **ciclos**. Las fases son: **recuperación** (la producción sube), **auge o expansión** (punto más alto), **recesión** (la producción baja) y **depresión** (punto más bajo), y vuelta a empezar.

LO ESENCIAL

- La elasticidad-precio de la demanda mide cuánto cambia la cantidad demandada cuando cambia el precio.
- Si la elasticidad es mayor que 1 la demanda es elástica (muy sensible); si es menor que 1 es inelástica (poco sensible).
- Un fallo de mercado ocurre cuando el mercado por sí solo no asigna bien los recursos: externalidades, bienes públicos, monopolios o falta de información.
- El PIB es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año.
- El IPC mide la evolución de los precios; su variación es la tasa de inflación.
- El modelo de demanda y oferta agregadas (AD-AS) explica el nivel general de precios y la producción del país, y sus fases de auge y recesión (ciclo económico).

VOCABULARIO

elasticidad

demanda elástica

demanda inelástica

externalidad

bien público

PIB

IPC

inflación

demanda agregada

ciclo económico

EJEMPLOS RESUELTOS

1. **Calcula una elasticidad paso a paso.** El precio del cine sube de 8 € a 10 € y los espectadores bajan de 500 a 400. Calcula la elasticidad-precio de la demanda y di si es elástica o inelástica.

Vamos paso a paso.

1. Variación % del precio: $(10 - 8) \div 8 = 2 \div 8 = 0,25 = +25 \%$.

2. Variación % de la cantidad: $(400 - 500) \div 500 = -100 \div 500 = -0,20 = -20 \%$.

3. Elasticidad: $E_p = -20 \% \div 25 \% = -0,8$; en valor absoluto = **0,8**.

4. Interpretación: como 0,8 es menor que 1, la demanda es **inelástica**: la cantidad reacciona menos que proporcionalmente al precio.

2. **Elasticidad e ingreso.** Una tienda vende 200 camisetas a 10 €. Sube el precio a 11 € y las ventas bajan a 196. ¿Sube o baja el ingreso total? ¿Es coherente con la elasticidad?

1. Ingreso antes: $200 \times 10 = 2.000 \text{ €}$.

2. Ingreso después: $196 \times 11 = 2.156 \text{ €}$.

3. Conclusión: el ingreso **sube** (de 2.000 a 2.156 €).

4. Comprobación con la elasticidad: var. % cantidad = $(196 - 200) \div 200 = -2 \%$; var. % precio = $(11 - 10) \div 10 = +10 \%$; $E_p = 2 \div 10 = 0,2 \rightarrow$ **inelástica**. En demanda inelástica, subir el precio aumenta el ingreso. Todo encaja.

3. **Calcula un PIB y la inflación.** Un país produce 300 coches a 12.000 € y 500 bicicletas a 200 €. Calcula el PIB. Además, el IPC pasó de 120 a 126: calcula la inflación.

PIB:

Valor de los coches = $300 \times 12.000 = 3.600.000 \text{ €}$.

Valor de las bicicletas = $500 \times 200 = 100.000 \text{ €}$.

PIB = $3.600.000 + 100.000 = \mathbf{3.700.000 \text{ €}}$.

Inflación:

Inflación = $(126 - 120) \div 120 \times 100 = 6 \div 120 \times 100 = \mathbf{5 \%}$.

Los precios han subido, de media, un 5 % en el año.

4. **Tasa de paro y de actividad.** En un país hay 18 millones de ocupados, 2 millones de parados y una población en edad de trabajar de 38 millones. Calcula la tasa de paro y la tasa de actividad.

1. **Activos:** activos = ocupados + parados = $18 + 2 = \mathbf{20 \text{ millones}}$.

2. **Tasa de paro:** parados $\div$ activos $\times 100 = 2 \div 20 \times 100 = \mathbf{10 \%}$.

3. **Tasa de actividad:** activos $\div$ población en edad de trabajar $\times 100 = 20 \div 38 \times 100 = \mathbf{52,6 \%}$.

Cuidado con no confundir las dos: el paro se mide sobre los activos, la actividad sobre toda la población en edad de trabajar.

PRACTICA

1. Explica con tus palabras la diferencia entre una demanda **elástica** y una demanda **inelástica**, y pon un ejemplo de cada una.
2. El precio de un producto sube de 10 € a 12 € y la cantidad demandada baja de 200 a 180 unidades. Calcula la elasticidad-precio de la demanda e indica si es elástica o inelástica.
3. El precio de un producto baja de 20 € a 15 € y la cantidad demandada sube de 300 a 450 unidades. Calcula la elasticidad e indica si es elástica o inelástica.
4. ¿Qué características hacen que la demanda de un bien sea normalmente **inelástica**? Cita al menos dos.
5. Una panadería vende 500 barras a 1 €. Sube el precio a 1,10 € y vende 480 barras. ¿Sube o baja el ingreso total?
6. La renta de una familia sube de 2.000 € a 2.200 € y aumenta su consumo de un bien de 10 a 13 unidades. Calcula la elasticidad-renta e indica de qué tipo de bien se trata.
7. Clasifica estos casos como externalidad **positiva** o **negativa**: una fábrica que contamina un río; vacunarse frente a una enfermedad contagiosa; un vecino que pone música muy alta de noche.
8. ¿Qué dos características definen un **bien público**? Pon un ejemplo.
9. Explica con un ejemplo qué es el problema del **free-rider** (gorrón o polizón).
10. Explica brevemente qué es la **información asimétrica** y pon un ejemplo.
11. Un país produce solo dos bienes finales: 200 coches a 15.000 € cada uno y 1.000 ordenadores a 800 € cada uno. Calcula su PIB.

12. Nombra los cuatro **agentes económicos** y di cuál de ellos cobra impuestos y ofrece servicios públicos.
 13. El IPC de un país era 120 el año pasado y este año es 126. Calcula la tasa de inflación.
 14. Explica con tus palabras la diferencia entre **PIB nominal** y **PIB real**.
 15. Un país produce 1.100 unidades este año. En el año base el precio era 5 € y este año es 6 €. Calcula el PIB nominal y el PIB real (a precios del año base) de este año.
 16. En un país hay 18 millones de ocupados y 2 millones de parados. Calcula la **tasa de paro**.
 17. Con los datos anteriores (20 millones de activos) y una población en edad de trabajar de 38 millones, calcula la **tasa de actividad**.
 18. Ordena las fases del ciclo económico y di con una palabra qué pasa con la producción en cada una: auge, recesión, recuperación, depresión.
 19. El Gobierno aumenta el gasto público (política expansiva). Usando el modelo AD-AS, di qué le pasa a la **demanda agregada** y, en el corto plazo, a la producción y a los precios.
 20. El precio del petróleo se dispara. Explica brevemente qué le ocurre a la producción y a los precios de un país (pista: es un shock de oferta negativo).
 21. El PIB de un país es de 940.000 millones de euros y su población es de 47 millones de personas. Calcula el **PIB per cápita**.
-

SOLUCIONARIO

1. Demanda elástica: la cantidad demandada cambia mucho cuando cambia el precio (elasticidad mayor que 1). Ejemplo: un viaje de turismo, del que se puede prescindir.
Demanda inelástica: la cantidad apenas cambia aunque suba el precio (elasticidad menor que 1).
Ejemplo: la insulina o la gasolina, que se necesitan sí o sí.
2. Variación % del precio = $(12 - 10) \div 10 = +20 \%$.
Variación % de la cantidad = $(180 - 200) \div 200 = -10 \%$.
Elasticidad = $10 \% \div 20 \% = 0,5$ (en valor absoluto).
Como 0,5 es menor que 1, la demanda es **inelástica** (poco sensible al precio).
3. Variación % del precio = $(15 - 20) \div 20 = -25 \%$.
Variación % de la cantidad = $(450 - 300) \div 300 = +50 \%$.
Elasticidad = $50 \% \div 25 \% = 2$.
Como 2 es mayor que 1, la demanda es **elástica** (muy sensible al precio).
4. La demanda suele ser inelástica cuando: **(1)** el bien es de primera necesidad (no se puede dejar de consumir), **(2)** no tiene sustitutivos cercanos, **(3)** supone una parte pequeña del presupuesto, o **(4)** se mira el corto plazo (no da tiempo a buscar alternativas). Ejemplos: medicamentos, gasolina, sal.
5. Ingreso antes = $500 \times 1 = 500 \text{ €}$.
Ingreso después = $480 \times 1,10 = 528 \text{ €}$.

El ingreso total **sube** en 28 €. La demanda es inelástica ($E_p = 4\% \div 10\% = 0,4$), y por eso al subir el precio aumenta el ingreso.

6. Variación % de la renta = $(2.200 - 2.000) \div 2.000 = +10\%$.

Variación % de la cantidad = $(13 - 10) \div 10 = +30\%$.

Elasticidad-renta = $30\% \div 10\% = 3$.

Es positiva (bien normal) y mayor que 1, así que es un **bien de lujo** (la demanda crece más que la renta).

7. Negativas: la fábrica que contamina el río y el vecino con música alta (perjudican a terceros que no participan en la decisión).

Positiva: vacunarse (beneficia también a los demás, porque reduce el contagio).

8. Un bien público es **no rival** (que yo lo use no impide que tú también lo uses) y **no excluible** (no se puede impedir que alguien lo use, aunque no pague). Ejemplos: la defensa nacional, el alumbrado de la calle, un faro.

9. Es el problema de quien disfruta de un bien público sin pagar por él, porque no se le puede excluir.

Ejemplo: si los vecinos pagan voluntariamente el alumbrado de una calle, alguien puede no pagar y seguir disfrutando de la luz. Como muchos hacen lo mismo, el bien no se financia: por eso suele proveerlo el Estado con impuestos.

10. Ocurre cuando una de las partes de una transacción tiene más información que la otra. Ejemplo: el vendedor de un coche usado sabe si tiene fallos ocultos y el comprador no. Esto puede hacer que el mercado funcione mal (los buenos coches no se vendan a buen precio).

11. Valor de los coches = $200 \times 15.000 = 3.000.000$ €.

Valor de los ordenadores = $1.000 \times 800 = 800.000$ €.

PIB = $3.000.000 + 800.000 = 3.800.000$ €.

12. Los cuatro agentes son: **familias, empresas, sector público y sector exterior**.

El que cobra impuestos y ofrece servicios públicos (sanidad, educación, carreteras) es el **sector público** (el Estado).

13. Inflación = $(IPC \text{ final} - IPC \text{ inicial}) \div IPC \text{ inicial} \times 100$.

= $(126 - 120) \div 120 \times 100 = 6 \div 120 \times 100 = 5\%$.

Los precios han subido, de media, un 5 % en un año.

14. El **PIB nominal** se calcula con los precios de cada año (precios corrientes), así que se infla cuando suben los precios.

El **PIB real** se calcula con los precios de un año base fijo, así que solo cambia si cambia la cantidad producida. Por eso el PIB real sirve para comparar la producción de distintos años sin que la inflación nos engañe.

15. PIB nominal = $1.100 \times 6 = 6.600$ € (precios de este año).

PIB real = $1.100 \times 5 = 5.500$ € (precios del año base).

El PIB nominal es mayor porque incluye la subida de precios; el PIB real refleja solo lo que de verdad se ha producido.

16. Primero los activos = ocupados + parados = $18 + 2 = 20$ millones.

Tasa de paro = $\text{parados} \div \text{activos} \times 100 = 2 \div 20 \times 100 = 10\%$.

17. Tasa de actividad = $\text{activos} \div \text{población en edad de trabajar} \times 100$.

= $20 \div 38 \times 100 = 52,6\%$.

Más de la mitad de la población en edad de trabajar participa en el mercado laboral (trabajando o buscando empleo).

18. Orden típico del ciclo: recuperación → auge → recesión → depresión (y vuelta a empezar).

- Recuperación: la producción sube.
- Auge: la producción está en su punto más alto.
- Recesión: la producción baja.
- Depresión: la producción está en su punto más bajo.

19. Más gasto público **desplaza la demanda agregada hacia la derecha**.

En el corto plazo, esto hace que **suba la producción** (y el empleo) y normalmente también **suba el nivel de precios**. Es lo contrario de una política restrictiva.

20. Un encarecimiento del petróleo es un **shock de oferta negativo**: producir es más caro, así que la oferta agregada se reduce.

El resultado es que **baja la producción** y a la vez **suben los precios**. A esta combinación de estancamiento más inflación se le llama **estanflación**.

21. PIB per cápita = $\text{PIB} \div \text{población} = 940.000 \text{ millones} \div 47 \text{ millones} = \mathbf{20.000 \text{ € por habitante}}$.

El PIB per cápita reparte la producción entre los habitantes y sirve para comparar el nivel económico medio entre países.